RAPPORT DE STAGE

Service Informatique (IT)

Réalisé par : *Mohamadou Lamine Kamara*

Licence 3 Réseaux Informatiques – ISI

Lieu : *Compagnie d'Électricité du Sénégal (CES), Bargny*

Maitre de stage : *Mouhamed El Bachir Niang*

Tuteurs de stage : *Mamadou Assane Kounta & Khalifa Ababacar Cissé*

Période : *Octobre – Décembre*

Année académique 2024-2025

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de l'équipe de la Compagnie d'Électricité du Sénégal (CES) de Bargny, qui m'a accueilli et accompagné durant toute la durée de mon stage.

Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à **Mouhamed El Bachir Niang**, Chef du Service IT, pour sa disponibilité, sa rigueur et les connaissances précieuses qu'il m'a transmises.

Je remercie également messieurs **Mamadou Assane Kounta** et **Khalifa Ababacar Cissé**, Assistants IT, pour leur disponibilité constante, leur patience et la qualité exceptionnelle de leur accompagnement. Leur implication a largement contribué à mon intégration et à ma progression au sein du service.

Je souhaite adresser une reconnaissance toute spéciale à **Madame Sira Ndiaye**, Directrice Technique, grâce à qui j'ai eu l'opportunité d'intégrer la CES et de vivre cette expérience enrichissante. Son soutien et sa confiance ont été déterminants.

Enfin, je remercie ma famille pour son soutien moral, ses encouragements et sa confiance permanente, ainsi que l'ensemble du personnel de la CES ayant contribué, de près ou de loin, au bon déroulement de ce stage.

Table des matières

1. **Introduction Générale** .....
2. **Présentation de la CES** .....

Historique de l'entreprise .....

Organigramme .....

3. **Présentation du Service IT** .....

Rôle et missions générales du Service IT .....

Détails techniques du service .....

Organisation du service .....

Importance du Service IT dans l'entreprise .....

4. **Missions et activités réalisées** .....

Projet GLPI et environnement virtualisé .....

Formation des utilisateurs à GLPI .....

Création et gestion de tickets GLPI .....

Assistance et support aux utilisateurs .....

Configuration de Flybox et création de restrictions .....

Maintenance informatique .....

Intégration des machines au domaine .....

5. **Apports du Stage** .....

Apports techniques .....

Apports professionnels .....

Apports humains .....

Vision globale de l'entreprise .....

6. **Conclusion** .....
7. **Annexes** .....

Annexe 1 .....

Annexe 2 .....

Annexe 3 .....

8. **Webographie** .....

Introduction Générale

Dans le cadre de ma formation en licence 3 Réseaux Informatiques, j'ai effectué un stage au sein de la Compagnie d'Électricité du Sénégal (CES), sur le site de Bargny. Cette immersion en milieu professionnel avait pour objectif de me familiariser avec le fonctionnement réel d'une entreprise, de découvrir les missions du Service IT et de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant mon parcours.

Ce stage représentait une opportunité d'approfondir mes compétences techniques, de développer des aptitudes professionnelles et de comprendre concrètement les enjeux liés aux systèmes d'information au sein de cette grande structure.

Ce rapport présente d'abord l'entreprise et le service d'accueil, puis détaille les missions et activités réalisées, les compétences acquises ainsi que les difficultés rencontrées et les solutions apportées. Il se termine par une conclusion dressant un bilan global de cette expérience enrichissante.

Présentation de la CES

La centrale thermique à charbon de Bargny-Sendou est une infrastructure énergétique stratégique du Sénégal, située dans la commune de Bargny.

Mise en service officiellement en 2018, elle est conçue pour répondre à la demande croissante en électricité du pays tout en réduisant la dépendance aux importations d'énergie.

Cette centrale fonctionne principalement au charbon minéral, avec une capacité installée de 125 mégawatts (MW). Elle repose sur une technologie à circulation de vapeur : le cycle de Rankine-Hirn.

L'exploitation de la centrale est assurée par la **Compagnie d'Électricité du Sénégal** (CES), en partenariat avec des investisseurs internationaux et des entreprises techniques telles que **Sebenzana** (Afrique du Sud) contrat.

- **Historique de l'entreprise**

  - 2005 : Lancement du projet d'une centrale thermique à Bargny par le gouvernement sénégalais, dans le cadre du Plan Takkal (sécurité énergétique).

  - 2007 : Création de la société de projet Compagnie d'Électricité du Sénégal (CES).

  - 2014 – 2017 : Travaux de construction : terrassement, montage des équipements (chaudière, turbine, condenseur…)

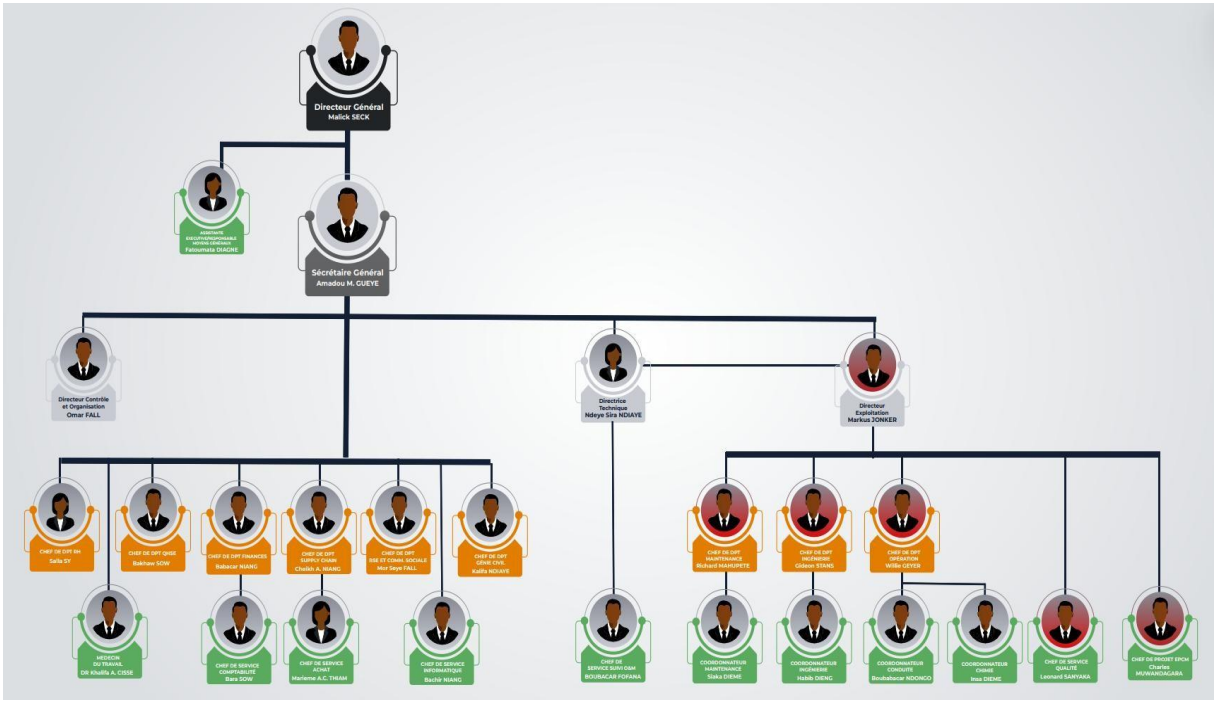
  - 2017 : Mise en service technique de la centrale et démarrage de la production d'électricité.

  - 2019 : Début des livraisons d'électricité à SENELEC via interconnexion au réseau national.

❖ 2021-2022 : Accord et travaux avec la Senelec pour permettre le redressement et la réhabilitation de la centrale.

❖ 2023 : Discussions en cours autour d'une conversion au gaz naturel pour réduire l'impact carbone.

- **Organigramme**



Présentation du service IT

Le Service Informatique (IT) de la Compagnie d'Électricité du Sénégal (CES) occupe une place stratégique dans le fonctionnement global de l'entreprise. Il assure l'ensemble des activités liées aux technologies de l'information et veille à la disponibilité, à la performance et à la sécurité du système d'information.

- **Rôle et missions générales du Service IT**

Le Service IT est chargé de garantir le fonctionnement optimal du système d'information de la CES. Ses missions principales incluent :

- **Support informatique aux utilisateurs** : assistance, résolution d'incidents, traitement des demandes.
- **Maintenance du réseau informatique** : surveillance, diagnostic et réparation des dysfonctionnements.
- **Installation et configuration des postes de travail** : ordinateurs, imprimantes, périphériques et logiciels.
- **Gestion du câblage réseau** : déploiement, organisation et maintenance de l'infrastructure réseau.
- **Sécurité informatique** : protection des données, gestion des accès, mise en place de mesures de cybersécurité.
- **Gestion de la vidéosurveillance** : installation, maintenance et supervision des caméras et du système de contrôle.
- **Administration des équipements IT** : serveurs, routeurs, switches et autres dispositifs liés au système d'information.

Grâce à l'ensemble de ces activités, le service contribue au maintien d'un environnement technologique fiable et sécurisé.

- **Details techniques du service**

Le Service IT gère une infrastructure variée et moderne :

- **Réseau informatique**
  - Connexion **fibre optique** pour assurer un débit élevé
  - Réseau **Wi-Fi interne** sécurisé pour le personnel autorisé
  - Réseau **LAN** reliant les bureaux, ateliers et locaux administratifs.

- **Équipements et matériels**

  - **Switches Ethernet** pour la distribution réseau
  - **Routeurs** pour la connexion et la gestion du trafic
  - **Pare-Feu (Fortigate)** Chargé de filtrer et de contrôler le trafic réseau entrant et sortant.
  - **Serveurs internes** dédiés au stockage, aux applications et à l'authentification
  - **Postes de travail**, imprimantes, scanners et périphériques utilisés par les employés
  - **Points d'accès Wi-Fi** installés dans les zones stratégiques pour couvrir l'ensemble du site.

- **Systèmes d'exploitation et plateformes**

  - Systèmes Windows (Windows 10/11; Windows Server)
  - **Active Directory** pour la gestion centralisée des comptes utilisateurs
  - Logiciels métiers internes à la CES (GLPI, COSWIN…)

- **Système de vidéosurveillance**

  - Caméras **IP** installées dans différents points stratégiques
  - Enregistreurs **NVR** assurant la sauvegarde continue des images
  - Supervision et contrôle à distance via une interface dédiée

- **<u>Organisation du service</u>**

Le Service IT est composé d'une équipe structurée autour de trois acteurs principaux :

- **Chef du Service IT :** planification des tâches, gestion des projets, supervision des interventions et contrôle du bon fonctionnement du parc informatique.
- **Assistants IT :** traitement des incidents, maintenance du matériel, installation et configuration des équipements, gestion réseau et support utilisateur.

- **Répartition des rôles au quotidien**

Le Chef de Service coordonne les priorités et valide les interventions importantes.

Les Assistants IT assurent le support technique direct et les interventions sur le terrain.

Les demandes sont reçues principalement via appels téléphoniques, messages internes ou visites directes des utilisateurs.

- **Traitement d'une demande IT**

1. Diagnostic rapide du problème
2. Intervention immédiate si problème simple
3. Escalade au Chef de Service si le problème est complexe
4. Suivi jusqu'à résolution complète

- **<u>Importance du service IT dans l'entreprise</u>**

Le service IT occupe une place stratégique au sein de la CES, car il soutient le fonctionnement quotidien de l'ensemble des départements et services.

Son action garantit :

- La continuité des activités
- La disponibilité du réseau
- La sécurité du système d'information
- Le confort de travail des utilisateurs
- La fiabilité des processus internes.

Missions et activités réalisées

Au cours de mon stage au sein du Service IT de la Compagnie d'Électricité du Sénégal (CES) de Bargny, j'ai participé à plusieurs missions techniques et opérationnelles. Ces activités m'ont permis de mettre en pratique mes connaissances, de développer de nouvelles compétences et de mieux comprendre le fonctionnement global d'un service informatique.

- **Projet GLPI et environnement virtualisé**

Dès mon arrivée, j'ai intégré un projet important : la mise en place et la configuration de **GLPI**, un outil de gestion de parc informatique et de tickets d'incidents.

J'ai travaillé dans un environnement virtualisé avec **VMware**, comprenant :

- Une machine virtuelle **Windows Server 2022** servant de serveur pour GLPI
- Une machine cliente **Windows 7** permettant les tests des fonctionnalités

Mes tâches incluaient :

- Installation et configuration du serveur GLPI
- Test des fonctionnalités (tickets, inventaire, notifications)
- Paramétrage des profils utilisateurs
- Vérification de la communication entre le serveur et les clients
- Documentation des étapes réalisées

Ce projet m'a permis de comprendre en profondeur la gestion d'un service desk et d'un inventaire IT.

- **Formation des utilisateurs à GLPI**

J'ai participé à la formation de certains employés de la CES à l'utilisation de GLPI.

J'ai notamment expliqué :

- Comment créer un ticket
- Comment consulter les interventions du service IT
- Les bonnes pratiques pour décrire une panne

Cette expérience m'a aidé à améliorer ma communication, ma pédagogie et ma capacité à transmettre des connaissances techniques.

- **Création et gestion de tickets GLPI**

Tout au long du stage, j'ai utilisé GLPI pour :

- Créer des tickets concernant mes propres interventions
- Suivre les problèmes remontés par les utilisateurs
- Traiter des tickets attribués au groupe IT

- Documenter chaque action (diagnostic, solution, durée, matériel utilisé)

Cela m'a permis de travailler comme un véritable technicien IT, en assurant la traçabilité de mes actions.

- **Assistance et support aux utilisateurs**

J'ai pris part au support informatique quotidien :

- Résolution de pannes sur les postes de travail
- Aide à l'utilisation de logiciels internes
- Paramétrage de comptes

Cette mission m'a permis de développer des réflexes de diagnostic rapide et efficace.

- **Configuration de Flybox et création de restriction**

Dans le cadre de la gestion du réseau, j'ai configuré des **Flybox** (routeurs 4G/5G) :

- Mise en place de paramètres réseau
- Création de restrictions d'accès pour limiter certaines utilisations
- Sécurisation des connexions
- Accès à l'interface d'administration des Flybox.
- Filtrage de sites non professionnels.

Cette tâche m'a permis de manipuler des équipements réseau en autonomie.

- **Maintenance informatique**

J'ai également participé à de nombreuses tâches de maintenance préventive et corrective :

- Nettoyage et entretien des postes
- Changement de cartouches et dépannage d'imprimantes
- Vérification de l'état du matériel
- Intervention sur les pannes matérielles

- **Intégration des machines au domaine**

Sous la supervision du service IT, j'ai appris à :

- Ajouter des ordinateurs dans le domaine de l'entreprise
- Configurer les comptes utilisateurs
- Vérifier la synchronisation avec le serveur Active Directory

Apports du stage

Ce stage au sein du Service IT de la Compagnie d'Électricité du Sénégal (CES) a été une expérience particulièrement enrichissante, tant sur le plan technique que personnel. Il m'a permis d'élargir mes connaissances, de renforcer mes compétences et de mieux comprendre les exigences du monde professionnel.

- **Apports techniques**

Sur le plan technique, ce stage m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences et de consolider celles déjà apprises durant ma formation. Parmi les principaux apports :

- Maîtrise d'un environnement virtualisé

- Utilisation de VMware
- Manipulation d'un serveur Windows Server 2022
- Installation et test d'une machine cliente Windows 7
- Compréhension du fonctionnement d'un réseau virtuel et d'un service IT simulé

- Mise en place et utilisation de GLPI

- Installation et configuration du serveur GLPI
- Création et suivi de tickets
- Formation des utilisateurs
- Compréhension du fonctionnement d'un outil de gestion de parc informatique et de support

- Renforcement des compétences réseau

- Diagnostic de problèmes LAN/Wi-Fi
- Configuration de Flybox et paramétrage de restrictions
- Gestion du câblage réseau et organisation des baies informatiques
- Notions de firewall et de sécurité réseau

- Administration système

- Intégration d'ordinateurs dans le **domaine Windows**
- Vérification des droits utilisateurs
- Paramétrage des comptes et services liés à Active Directory

- Maintenance informatique

- Dépannage matériel et logiciel
- Changement et entretien des imprimantes

- Optimisation des postes de travail
- Résolution de pannes techniques variées

- **Apports professionnels**

Au-delà des aspects techniques, ce stage m'a permis de développer plusieurs compétences essentielles en entreprise :

- **Rigueur et sens de l'organisation** dans la gestion des tickets et des interventions
- **Autonomie** dans certaines tâches techniques
- **Travail en équipe** avec les membres du service IT
- **Gestion des priorités** face aux demandes variées des utilisateurs
- **Prise d'initiative** dans la résolution de problèmes
- **Capacité d'adaptation** à un environnement professionnel exigeant

Ces compétences sont indispensables pour évoluer dans le domaine informatique.

- **Apports humains**

Ce stage m'a également apporté beaucoup sur le plan humain :

- J'ai découvert un environnement très accueillant, convivial et professionnel.
- L'équipe IT, ainsi que l'ensemble du personnel de la CES, m'a accompagné avec bienveillance.
- J'ai bénéficié d'un cadre de travail motivant où la communication et la solidarité sont très présentes.
- L'ambiance de travail m'a permis de m'intégrer rapidement.

Cette expérience m'a permis de gagner en confiance, en maturité et en ouverture d'esprit.

- **Apports en matière de sécurité et culture HSE**

Dès mon arrivée au sein de la centrale de Bargny, j'ai bénéficié d'une séance d'induction obligatoire. Cette induction avait pour objectif de présenter les règles générales de fonctionnement du site, les mesures de sécurité à respecter, ainsi que les dangers potentiels liés à un environnement industriel et électrique. Elle m'a permis de mieux comprendre les risques existants dans une centrale électrique et l'importance du respect strict des procédures de sécurité.

Par ailleurs, j'ai participé régulièrement aux séances de « **Toolbox** » organisées chaque mercredi. Ces séances de sensibilisation sont destinées à l'ensemble du personnel de la centrale et portent sur différents thèmes liés à la sécurité, la santé et la prévention des risques.
Les thèmes abordés variaient selon les semaines et nous pouvons en citer quelques exemples :

- Certaines maladies professionnelles et les moyens de prévention ;

- le courant électrique et ses dangers, avec des rappels sur les comportements à adopter en cas d'accident ;
- les gestes de premiers secours, notamment les actions à entreprendre avant l'arrivée des équipes de secours ;
- L'utilisation correcte des équipements de protection individuelle, comme le harnais de sécurité pour les travaux en hauteur.

Ces séances m'ont permis de développer une véritable culture de la sécurité, indispensable dans un environnement industriel à haut risque comme une centrale électrique.

- **Vision globale de l'entreprise**

Grâce aux visites du site, j'ai pu :

  - Comprendre le fonctionnement global de la CES
  - Observer les différents départements et leur rôle
  - Voir comment l'informatique intervient dans chaque activité
  - Avoir une vision globale de la structure et de ses enjeux

Cette immersion m'a donné une meilleure compréhension des besoins IT dans une entreprise.

Conclusion

Le stage que j'ai effectué au sein du Service IT de la Compagnie d'Électricité du Sénégal (CES) a été une expérience particulièrement enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel. Il m'a permis de découvrir concrètement le fonctionnement d'un service informatique en entreprise, d'acquérir de nombreuses compétences techniques et de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant ma formation.

Grâce aux différentes missions réalisées, j'ai pu développer mes capacités en virtualisation, administration système, réseau, maintenance informatique ainsi qu'en gestion de parc à travers l'outil GLPI. J'ai également eu l'opportunité de former des utilisateurs, de participer à des projets internes et de comprendre l'importance de la sécurité informatique et de la gestion des infrastructures.

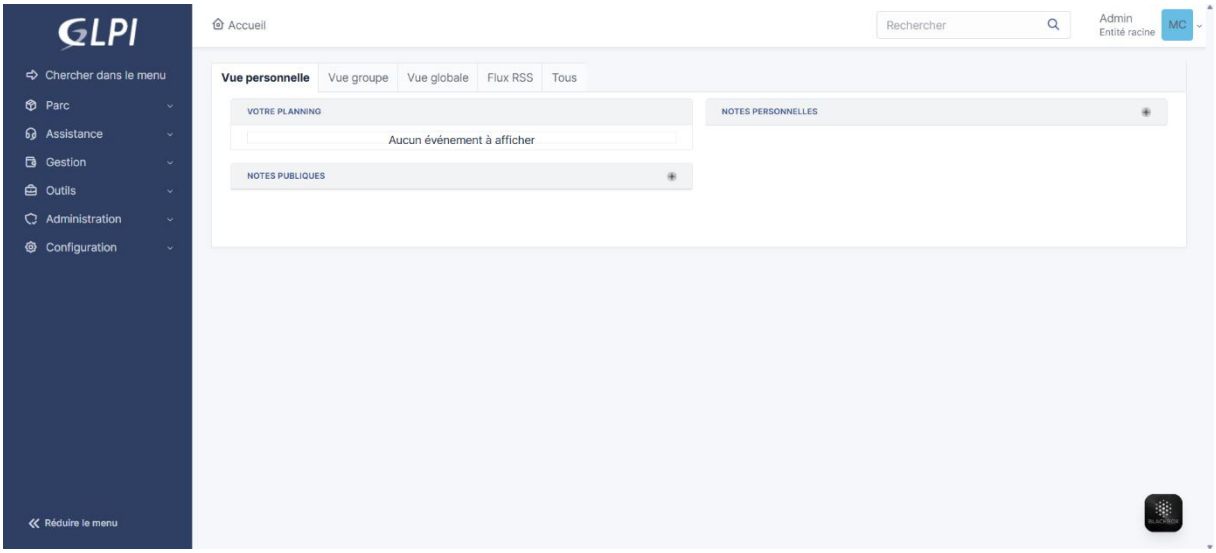
Au-delà des aspects techniques, ce stage m'a permis de m'intégrer dans une équipe dynamique, accueillante et très professionnelle. L'ambiance de travail, la disponibilité du personnel et la confiance qui m'a été accordée ont largement contribué à la réussite de cette expérience. J'en ressors plus autonome, motivé et mieux préparé avec une vision claire des exigences du métier.

Cette immersion au sein de la CES a confirmé mon intérêt pour le domaine informatique et m'a donné l'envie de continuer à approfondir mes compétences afin de construire une carrière solide dans ce secteur.

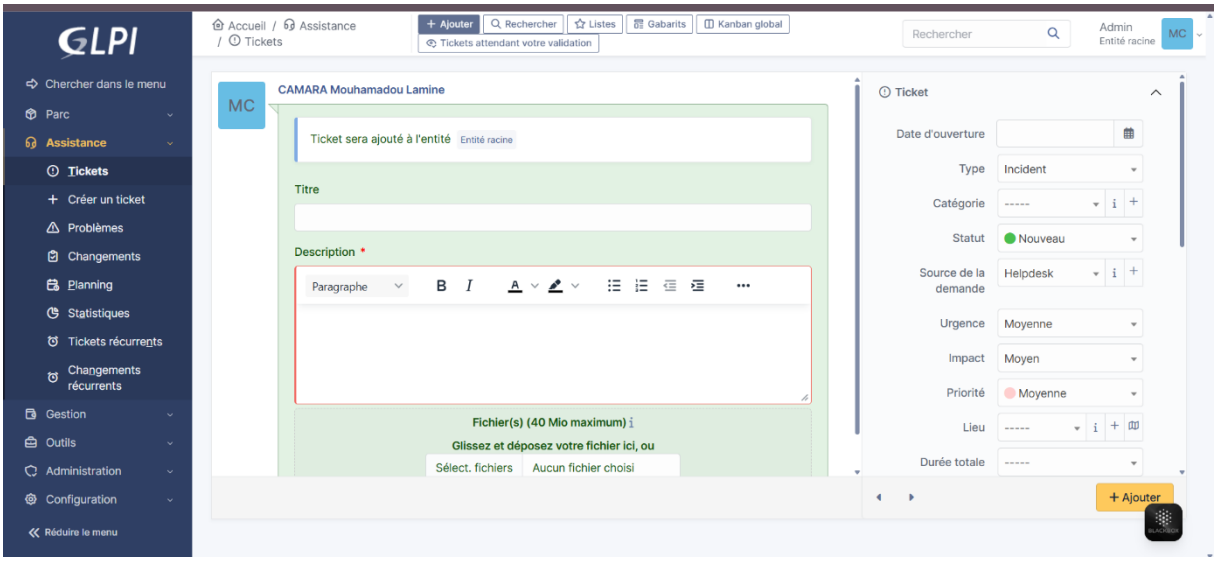
Annexe

- **Annexe 1 :** Interface GLPI – Création de ticket

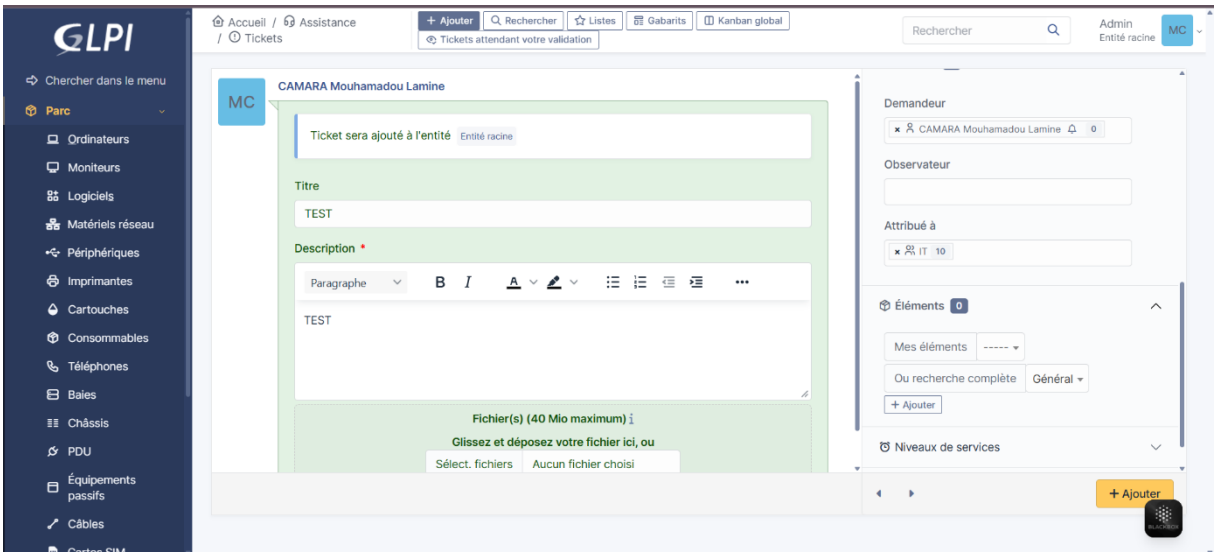
Interface du GLPI en tant qu'utilisateur Administrateur ayant tous les droits



Cette image illustre l'interface utilisée pour créer et gérer les tickets d'incidents.



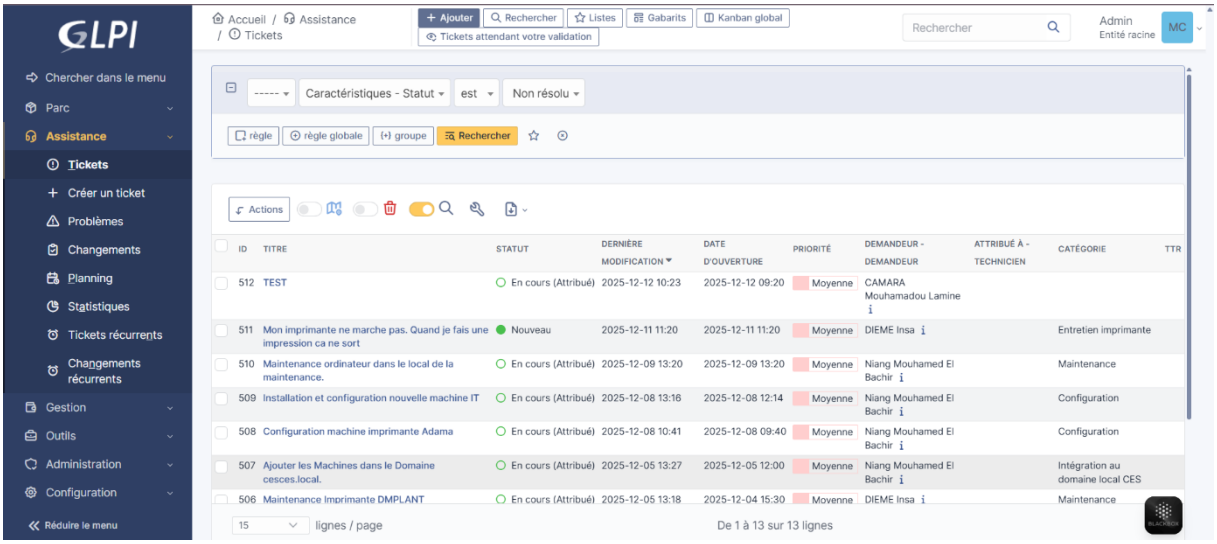
Exemple de ticket en cours de traitement (TEST)



On perçoit ici un exemple de l'interface création de tickets nommé TEST et à droite nous pouvons préciser la nature du ticket le demandeur, la personne à qui le ticket est attribué.

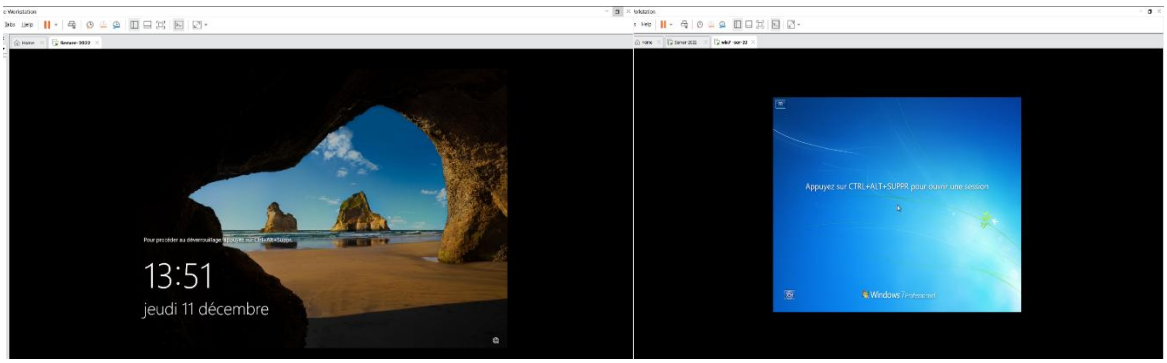
La date, l'heure de la création du ticket, le type d'incident ainsi que le lieu ….

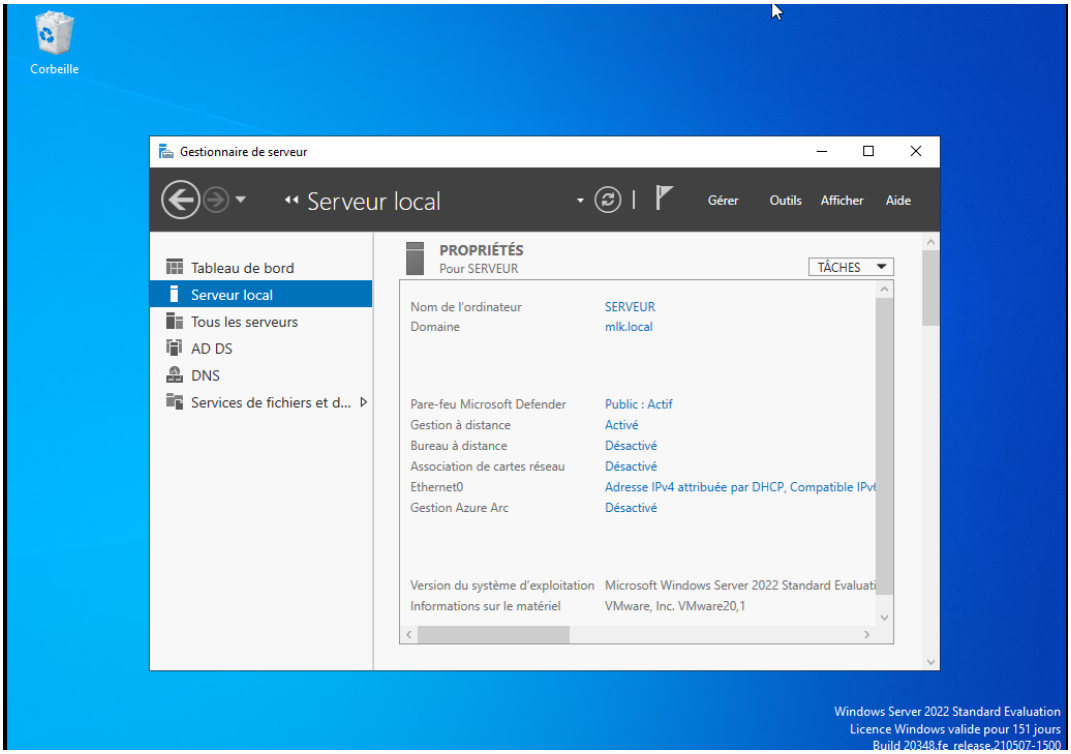
Ci-dessous l'interface d'un ticket déjà créer (TEST)



- **<u>Annexe 2 :</u>** Environnement virtualisé sous VMware utilisé pour tester et configurer le projet GLPI.

Machine Windows serveur et machine cliente Windows 7 sous VMware.



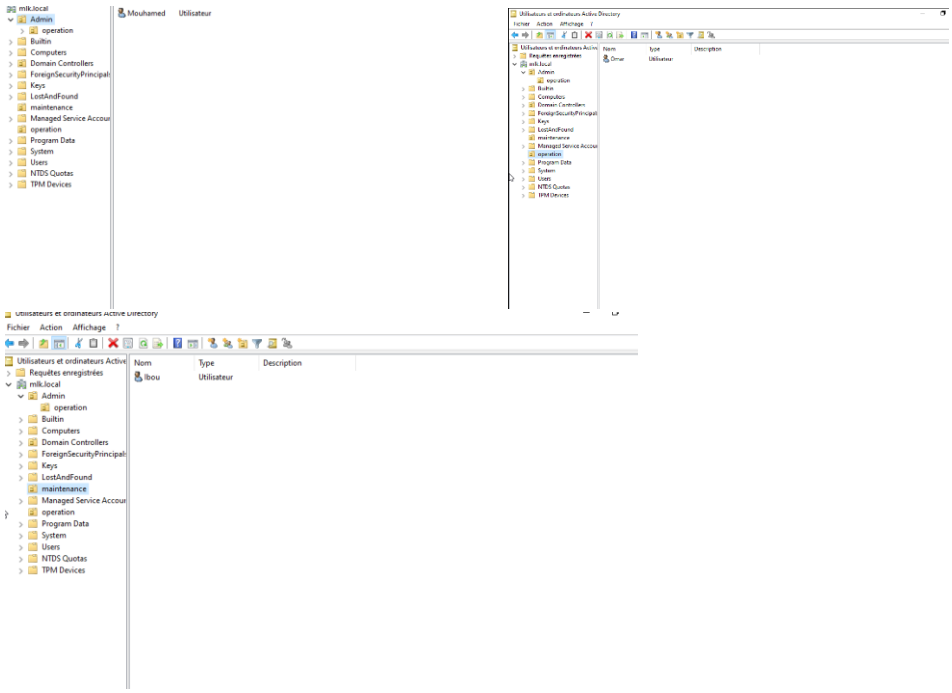


On voit bien le nom de l'ordinateur « SERVEUR » et le nom de domaine « mlk. local » le service installé l'active directory (AD) qui est le système de gestion centralisé utilisé dans les entreprises pour organiser et contrôler :

- les **utilisateurs**
- les **ordinateurs**
- les **permissions**
- les **ressources** (imprimantes, dossiers, applications…)

Il se définit comme étant la **carte d'identité numérique** de l'entreprise.

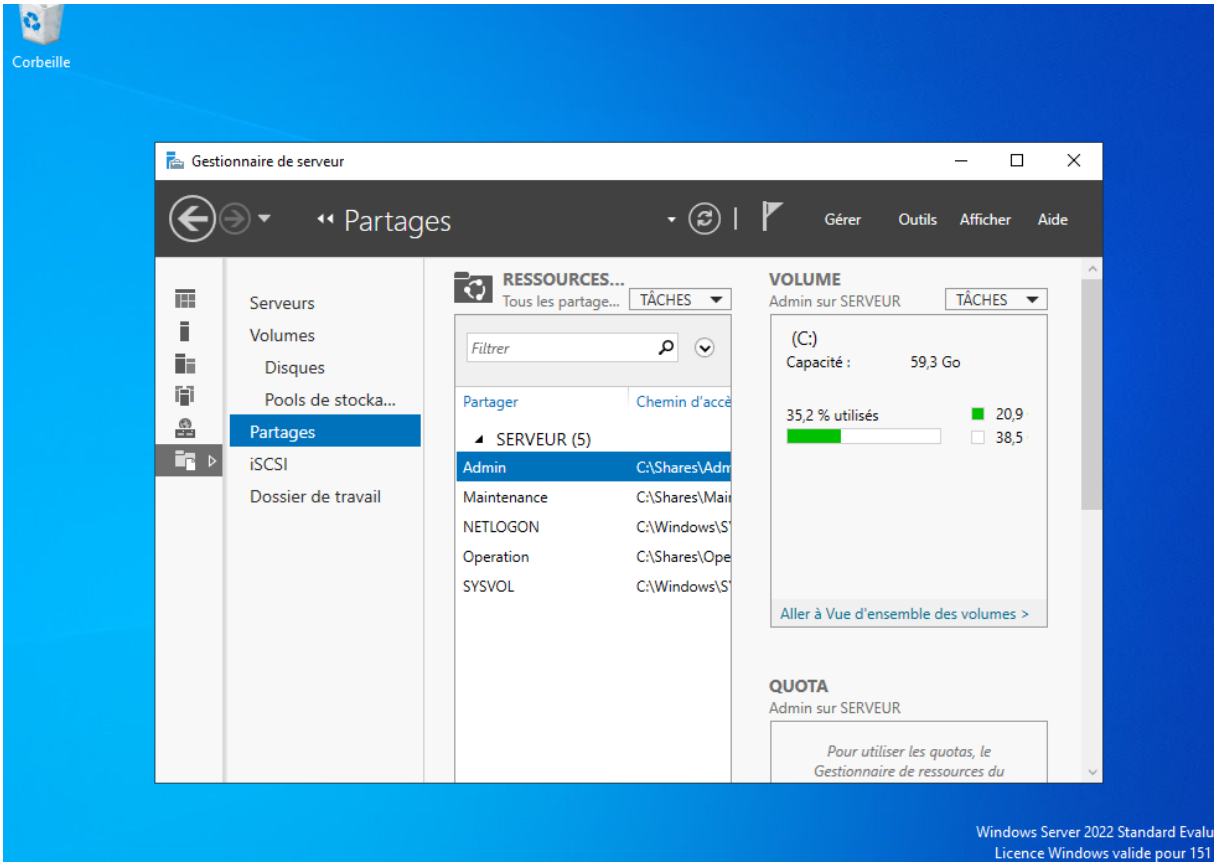
A travers ces images, on distingue trois unités d'organisation : Admin, Organisation et Maintenance. Dans chaque unité d'organisation, des utilisateurs ont été créé.



Une unité d'organisation est un dossier dans Active Directory (AD) qui sert à classer et organiser :

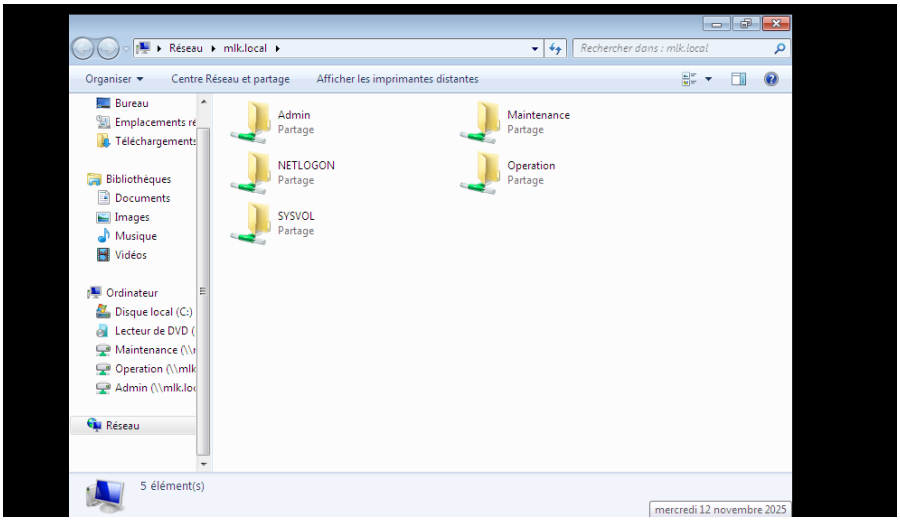
- les utilisateurs
- les ordinateurs
- les groupes

Ce service permet de gérer plus facilement les permissions et d'appliquer des GPO (règles) seulement sur certains départements.



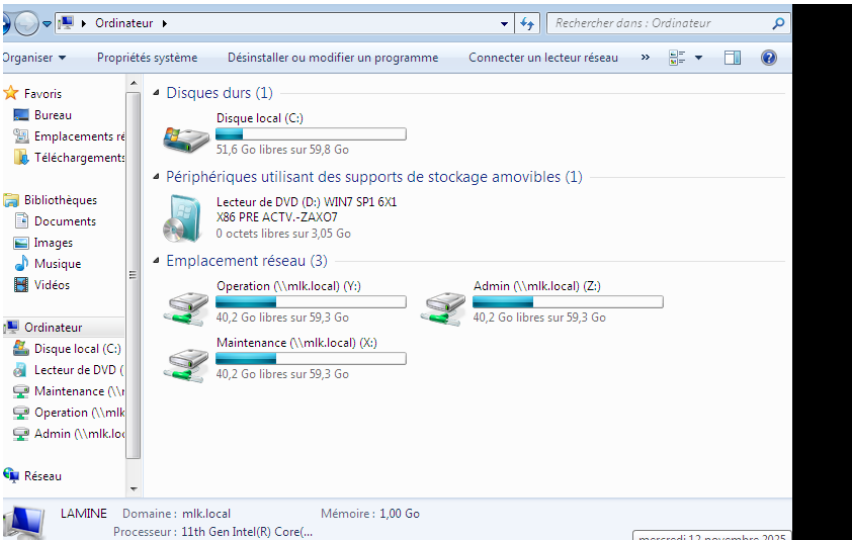
Nous avons créé des dossiers de partage pour Admin-Maintenance-Opération qu'on pourra voir dans notre machine cliente dont l'intégration est déjà faite.

L'image ci-dessous illustre parfaitement ce qui a été dit précédemment



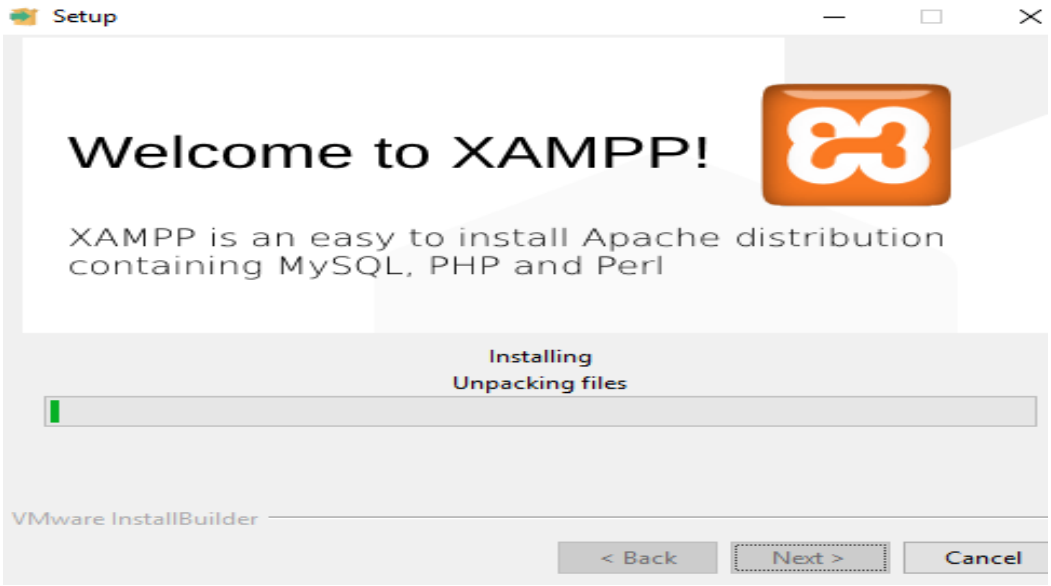
De plus nous avons fait le mappage pour Admin-Maintenance-Opération.

Ce dernier (ou *mapping*) signifie relier un dossier du serveur à une lettre sur l'ordinateur pour qu'il apparaisse comme un disque local.

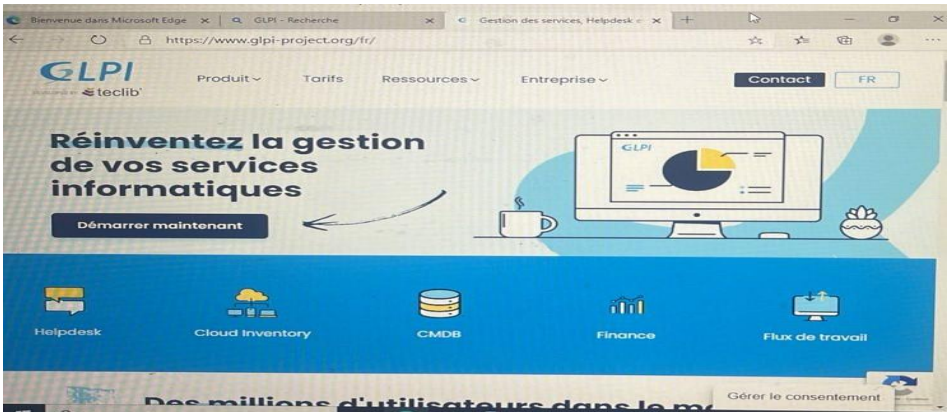


- Mise en place du GLPI dans le serveur Windows 2022

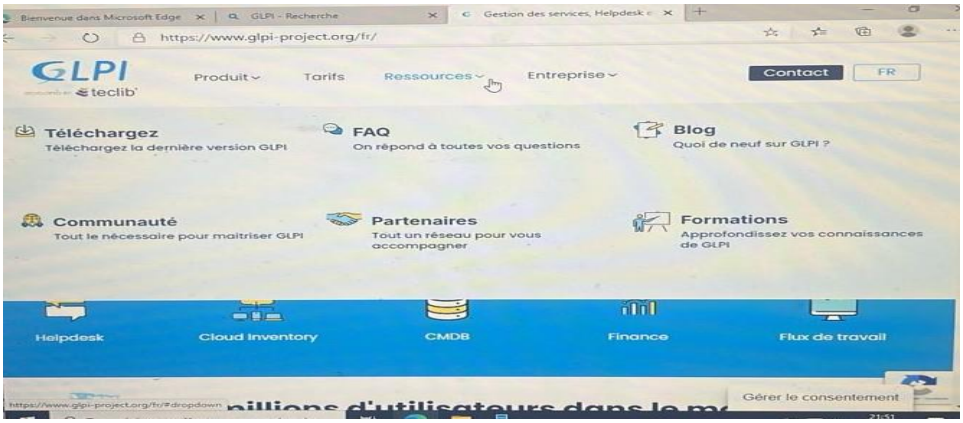
D'abord on procède au téléchargement et l'installation de XAMPP et du glpi dans le serveur.



Passons maintenant au téléchargement de glpi en ouvrant notre navigateur web et taper glpi-project.org. On verra cette interface ci-dessous

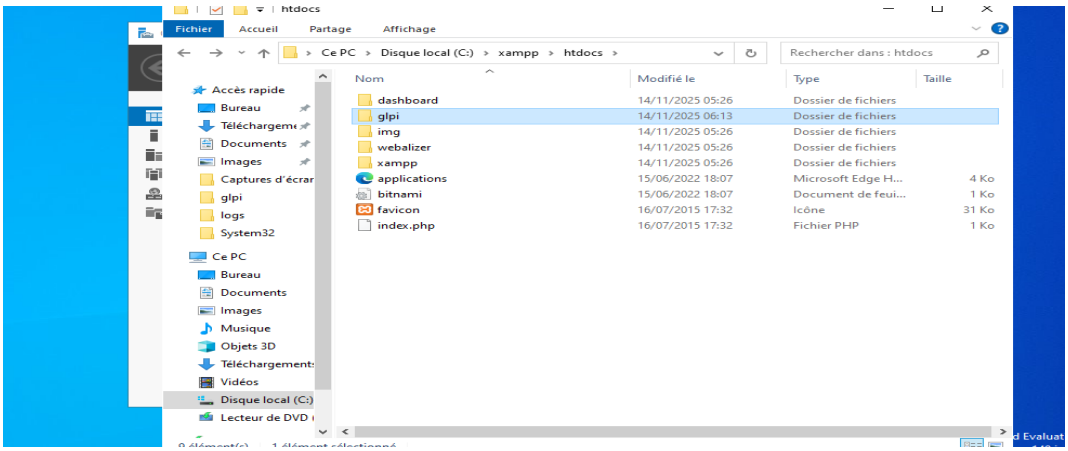


Dans cette image on va aller dans **ressources** on verra **téléchargez** à partir de là on peut commencer le téléchargement.

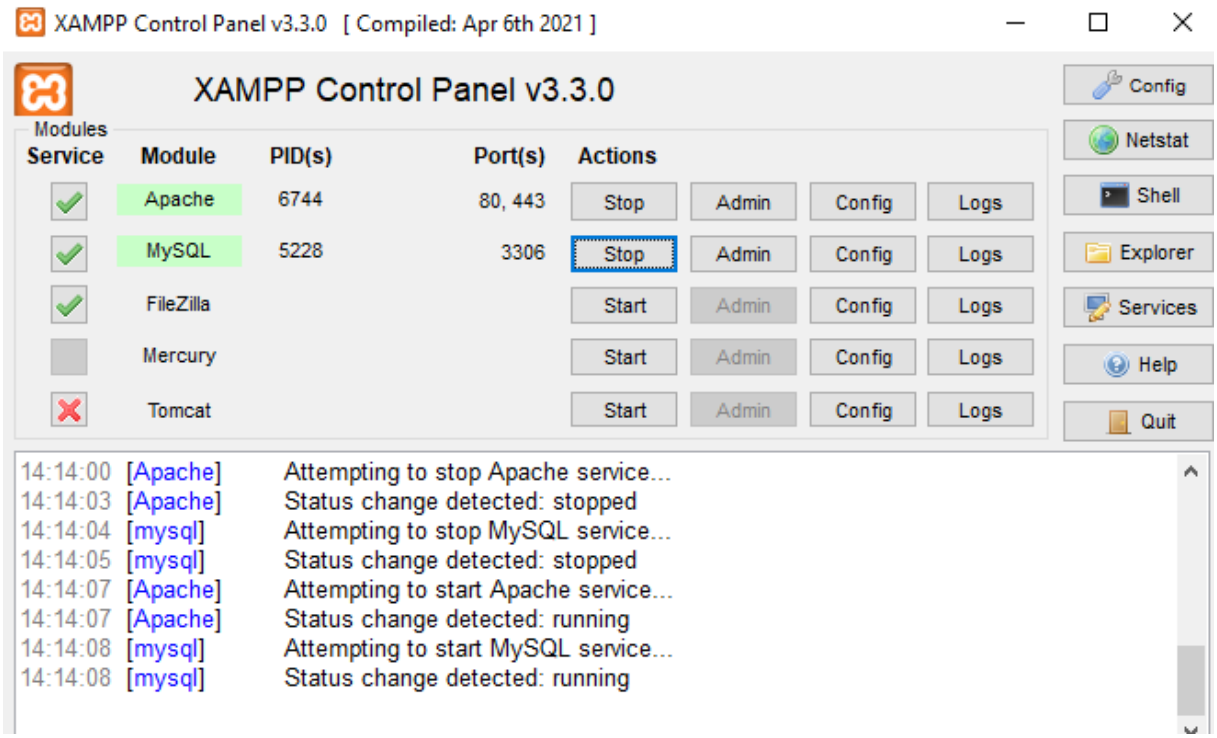


Suite au téléchargement déjà fait on peut faire l'installation dans notre machine.

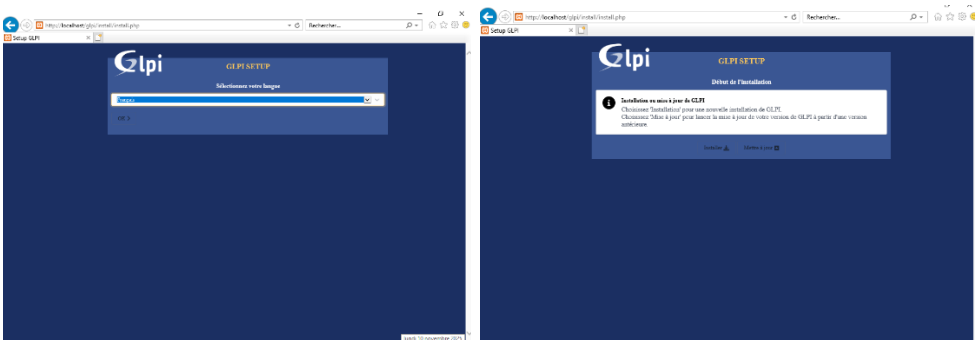
Apres installation on aura un dossier zip compressé donc faudra faire clic droit sur le dossier et choisir **extraire tout**. Apres avoir fait ça on déplacera le dossier extrait vers le disque local (C) > xampp > htdocs. (Voir image ci-dessous)



On procède au démarrage des services d'apache et MySQL

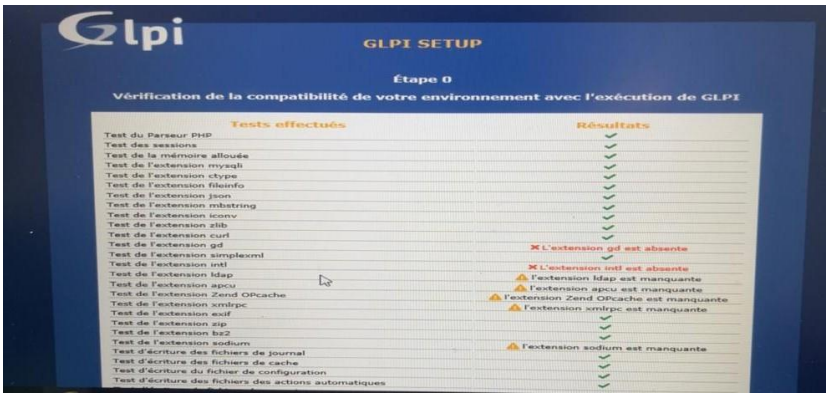


Apres démarrage des services aller dans un navigateur web (Edge, chrome ou internet explorer …) puis mettre : « Localhost/glpi ». Ce qui nous dirige vers cette interface ci-dessous.

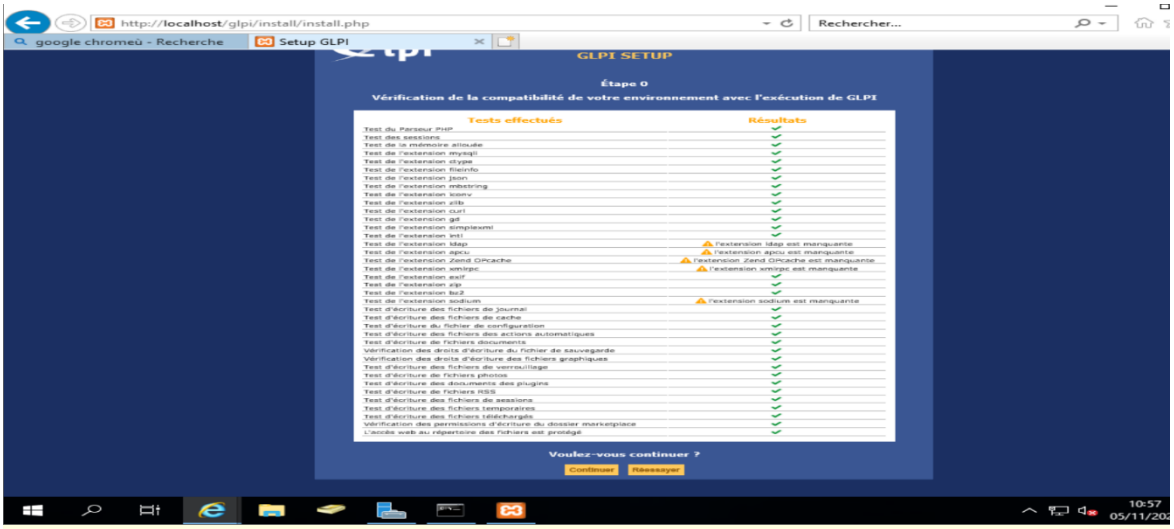


Au cours de l'installation nous avions rencontrés quelques soucis.

- L'absence de l'extension gd et l'extension intl (voir image ci-dessous)



D'abord nous sommes aller dans le disque local (C :) là où le xampp a été installé, ensuite ouvrir le dossier php à l'intérieur dans php ou php.init (fichier texte). On cherche les lignes ;extension intl et ;extension gd, avant un point de virgule se trouvait devant ces lignes raison pour laquelle l'installation ne pouvait pas se poursuivre et du coup la solution consistait simplement à enlever les points de virgules.



Une fois cette étape terminée, la configuration est correcte. Nous pouvons alors poursuivre l'installation en cliquant sur continuer ce qui nous redirige vers l'interface suivante



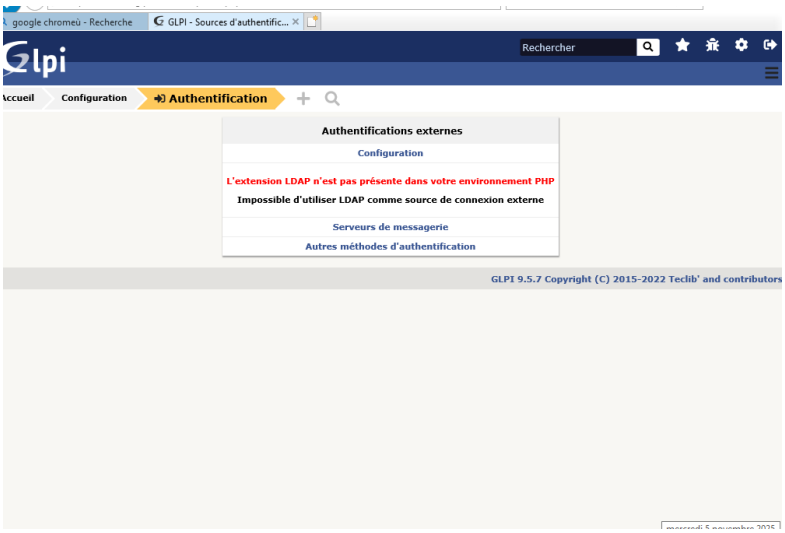
Pour le serveur on met **localhost** et l'utilisateur **root** ensuite on clique sur continuer.



On crée une nouvelle base de données puis on continue les étapes 3,4,5 jusqu'à l'étape 6 on fait « utiliser glpi » et enfin on verra l'interface de connexion dans le GLPI.



login : « glpi » mot de passe : « glpi ».

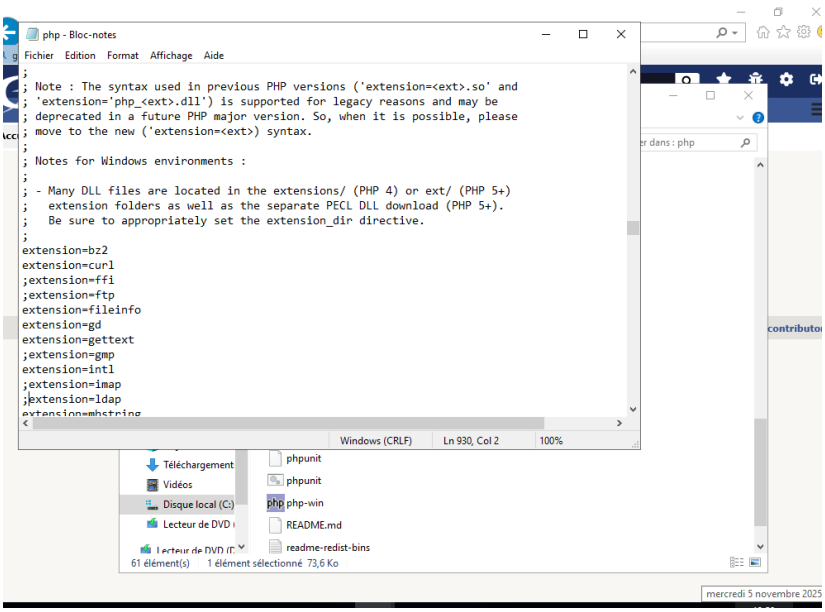


A ce stade nous sommes dans le **glpi**, mais nous constatons qu'un message d'erreur en rouge s'affiche, d'où un autre problème à résoudre.

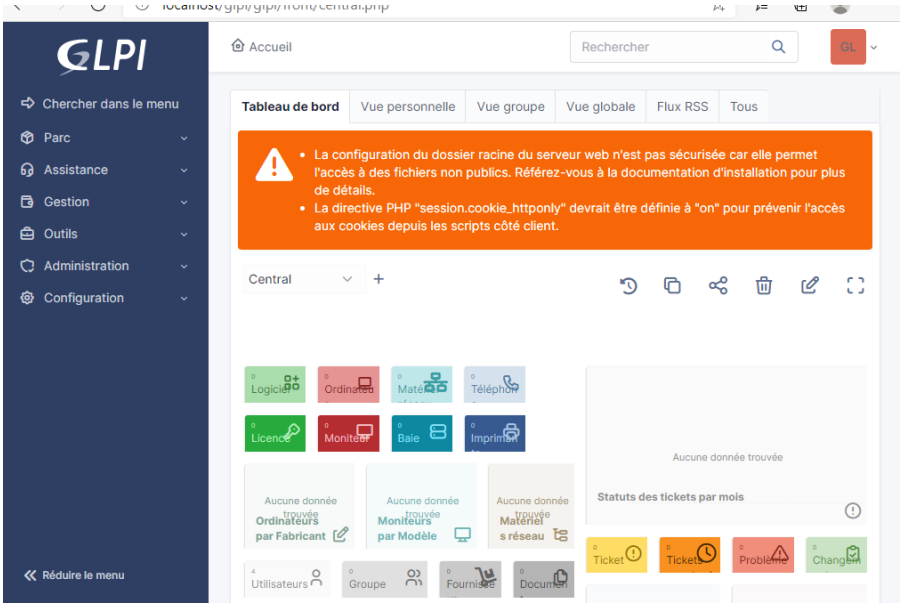
Afin de corriger cette erreur, nous avons effectués des recherches et avons finalement trouvé la solution.

Comme pour l'étape précédente le problème provient cette fois ci de l'extension LDAP qui est absente.

Pour résoudre ce problème, nous sommes allés dans le disque local (C:), là où XAMPP est installé, puis dans le dossier PHP, ensuite php ou php.init (fichier texte). À l'intérieur de ce dossier, nous avons recherché la ligne extension=ldap. Celle-ci était précédée d'un point-virgule (;), ce qui la rendait inactive. La solution a donc consisté à enlever le point-virgule afin d'activer l'extension.



Une fois cette modification effectuée, le problème est corrigé et l'installation peut se poursuivre correctement. Cependant, le système nous signale encore deux autres problèmes de configuration :



- La configuration du dossier racine du serveur web n'est pas sécurisée car elle permet l'accès à des fichiers non publics
- La directive PHP session. cookie_httponly devrait être définie à 'on'

Pour résoudre le premier problème nous avons procédé comme suit :

Déplacer l'ensemble des fichiers de GLPI en dehors du dossier public du serveur web, de manière à ce que seuls les fichiers contenus dans le répertoire « public » de GLPI soient accessibles depuis le navigateur. Cette opération permet d'empêcher l'accès direct aux fichiers internes de l'application, qui ne doivent pas être exposés sur Internet. Après avoir déplacé GLPI dans un emplacement non accessible publiquement, il faut ensuite reconfigurer le serveur web afin qu'il utilise exclusivement le répertoire « public » comme dossier racine du site et ensuite redémarrer apache dans xampp.

Le second problème se corrige en ouvrant le fichier php ou php.ini comme vu précédemment. Au niveau de la directive session.cookie_httponly on la configure en session.cookie_httponly = on et ensuite redémarrer apache dans xampp pour appliquer les changements.

Une fois les problèmes corrigés, il est désormais possible d'importer des utilisateurs dans GLPI depuis le serveur Windows Server 2022 via l'annuaire LDAP.

Pour cela :

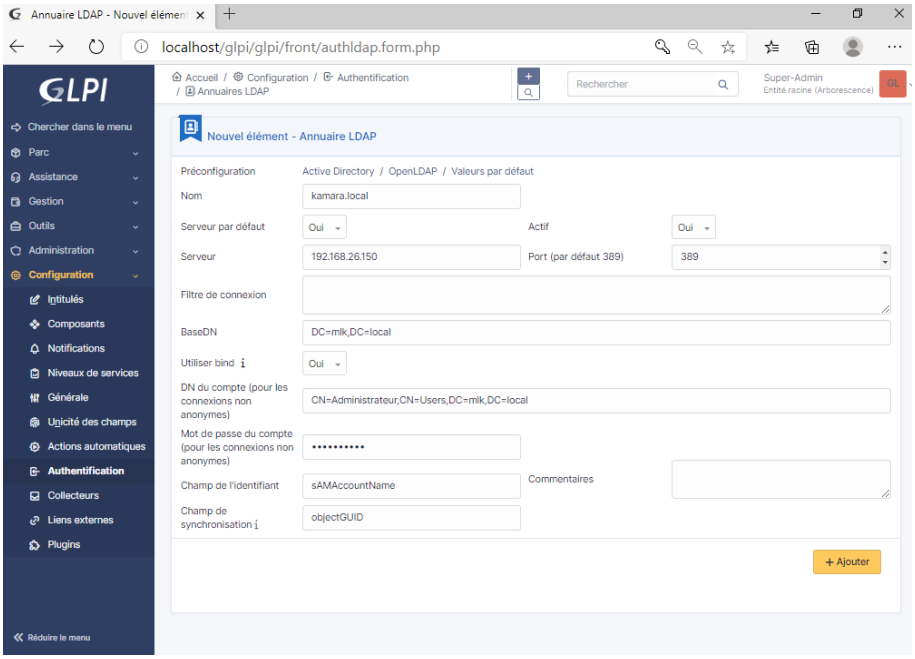
Dans l'interface de GLPI, aller dans le menu Configuration.

Cliquer sur Authentification.

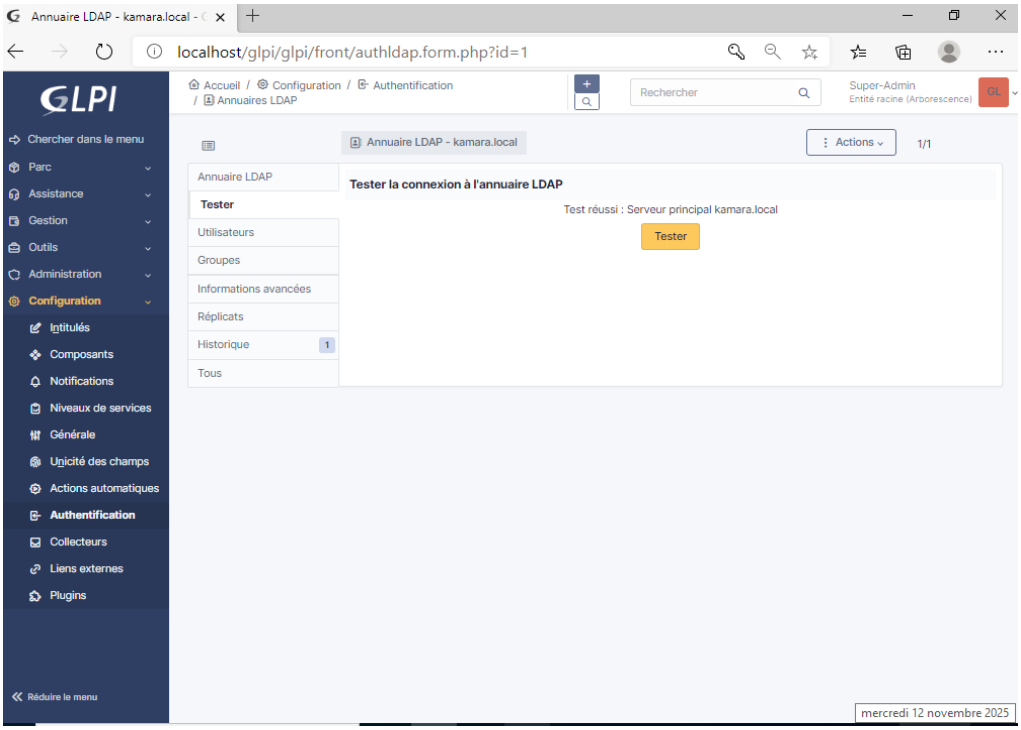
Une nouvelle interface **nouvel élément annuaire LDAP** va s'ouvrir

- Nom : kamara.local
- Serveur : adresse IP de la machine Windows Server 2022
- BaseDN : DC=mlk,DC=local (correspond à la racine de recherche dans l'annuaire LDAP)
- DN du compte : CN=Administrateur,CN=Users,DC=mlk,DC=local (chemin LDAP complet du compte utilisé pour la connexion à l'annuaire)
- Mot de passe : mot de passe du compte Administrateur
- Champ de l'identifiant et champ de synchronisation : à renseigner comme indiqué dans l'image suivante.

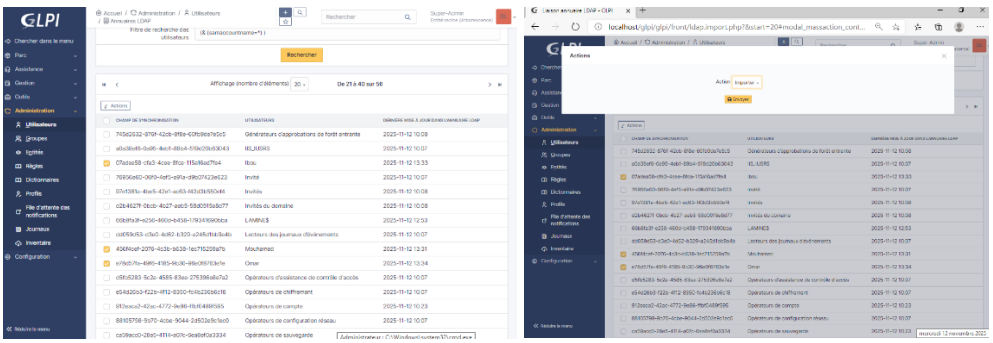
Une fois tous les champs remplis, cliquer sur Ajouter.

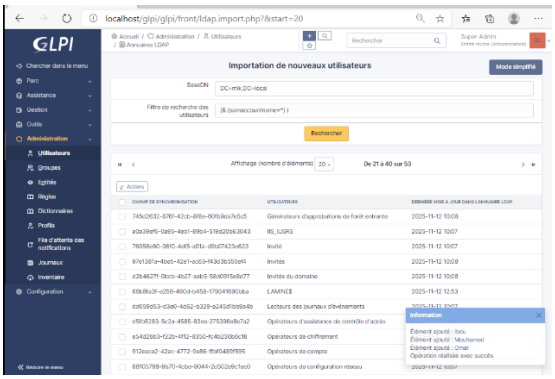


À ce niveau, nous procédons à un test afin de vérifier que la configuration de l'annuaire LDAP a été correctement effectuée. Si la configuration est valide, un message indiquant « Test réussi » s'affiche, comme illustré dans l'image suivante.

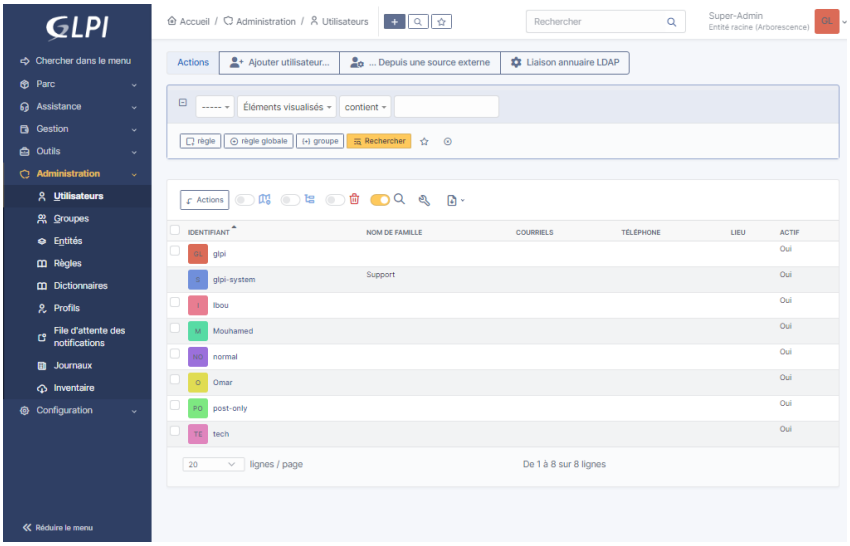


Une fois le test concluant, nous passons à l'importation des utilisateurs provenant de notre serveur.





Comme on peut le constater sur la troisième image, en bas à gauche, l'importation des utilisateurs s'est déroulée avec succès. Les comptes importés sont désormais visibles dans GLPI.



Nous pouvons ainsi voir les utilisateurs Mouhamed, Omar et Ibou, confirmant le bon fonctionnement de l'intégration LDAP.

Ce projet a consisté à installer et configurer l'outil de gestion informatique **GLPI** afin de centraliser la gestion des équipements, des utilisateurs et du support technique.

Après l'installation, la sécurité du serveur a été renforcée par une configuration appropriée de l'accès au dossier public.

Une intégration avec **Active Directory** LDAP a ensuite été mise en place, permettant l'authentification des utilisateurs du domaine ainsi que la synchronisation automatique des comptes.

La réalisation de ce projet a permis de mettre en œuvre et de consolider des compétences en administration système, en gestion d'annuaire et en sécurisation des services informatiques.

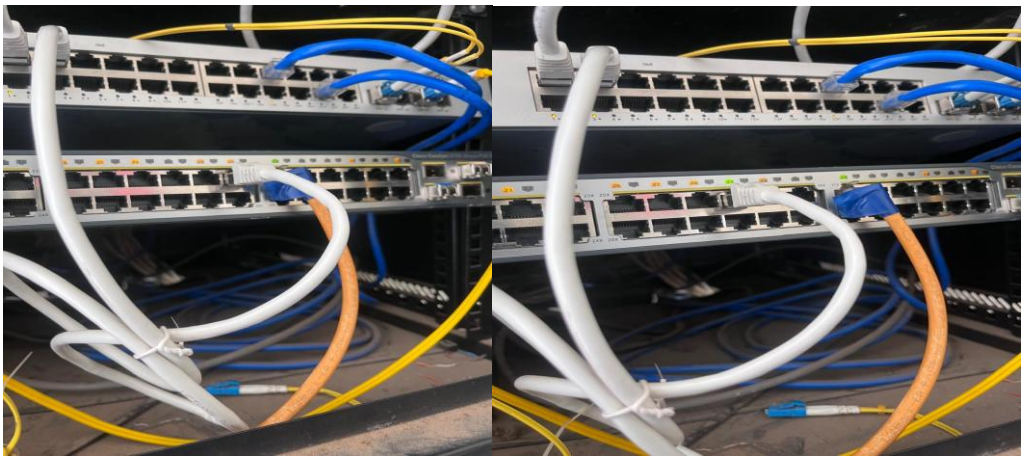
- **<u>Annexe 3 :</u>** Photos d'interventions IT

➢ Changement de disque dur



Nous avons procédé au changement du disque dur d'un ordinateur présentant un dysfonctionnement.

➢ Diagnostic du système de vidéosurveillance poste de garde



Lors du diagnostic, nous avons constaté comme illustré sur l'image de gauche que le câble était branché sur le port 35.

Le voyant du port du routeur était orange, indiquant un possible problème de liaison réseau ou un port instable.

Pour résoudre ce problème, nous avons déplacé le câble sur le port 31, comme montré sur la deuxième image. Le voyant est alors devenu vert et la caméra a recommencé à fonctionner normalement.

Il est aussi important de noter que l'absence d'image peut être causée par une caméra connectée à un autre NVR.

Webographie

- https://www.apachefriends.org/fr/index.html
- https://www.glpi-project.org/fr/
- https://help.glpi-project.org/documentation/fr